

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ
ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ

Ανάπτυξη και Βελτίωση του Open Source Project “Guardian”

Συγγραφείς:

Ελευθεριάδης Ελευθέριος 2049
Μόσχου Αικατερίνη-Ευγενία 2068
Ντίμπλερ Αντρέας Θεόδωρος 2071
Χατζηκυριάκου Περικλής 2090

Ιστορικό

Ημερομηνία	Έκδοση	Περιγραφή
14/03/2026	1.1	Σύντομη Επεξήγηση Έργου
08/04/2026	1.2	Περιγραφή Έργου σε γλώσσα UML
30/04/2026	1.3	Προσθήκη Διαγραμμάτων
14/05/2026	1.4	Συνεισφορά στο έργο
28/05/2026	1.5	Μετατροπή σε lateX και εμφάθυνση στις συνεισφορές

Links:

- Repository ομάδας: <https://github.com/perhsch/Guardian>
- Link έργου: <https://github.com/Guardians-Stuff/Guardian>
- To link με τα commits μας: <https://github.com/perhsch/Guardian/commits/main/?author=perhsch>

Περιεχόμενα

1	Επιλογή Έργου	3
1.1	Σύντομη Περιγραφή	3
2	Ανάλυση Απαιτήσεων	3
2.1	Προσδιορισμός Ρόλων	3
2.2	Διάγραμμα Περιπτώσεων Χρήσης	4
2.3	Περιγραφή Περιπτώσεων Χρήσης	4
2.4	Ανάλυση Μη Λειτουργικών Απαιτήσεων	15
3	Σχεδιασμός Απαιτήσεων	16
3.1	Διάγραμμα Δραστηριοτήτων	16
3.2	Διάγραμμα Ακολουθίας	17
3.3	Διάγραμμα Συνιστωσών	17
4	Συνεισφορά στο έργο	18
4.1	Προσθήκη λειτουργιών καταγραφής μηνυμάτων	18
4.2	Διορθώσεις και βελτιώσεις κώδικα	21
4.3	Βελτίωση λειτουργίας ψηφοφοριών	22

1 Επιλογή Έργου

1.1 Σύντομη Περιγραφή

Κατά την αναζήτηση ενός ενεργού έργου ανοιχτού κώδικα επιλέχθηκε η συνεισφορά σε ένα Discord Bot. Όντας πλέον μία ευρέως διαδεδομένη πλατφόρμα το Discord χρησιμοποιεί αυτοματοποιημένα λογισμικά προκειμένου να εκτελούν ορισμένες εργασίες, όπως είναι για παράδειγμα ο έλεγχος συμμόρφωσης των χρηστών στους κανόνες της πλατφόρμας. Κρίνεται, λοιπόν, απαραίτητη η ορθή και αλάνθαστη λειτουργία αυτών των λογισμικών προκειμένου να διασφαλίσουν μία ευχάριστη εμπειρία χρήσης της πλατφόρμας.

Συγκεκριμένα, επιλέχθηκε το Guardian bot, το οποίο αποτελεί ένα λογισμικό ανοιχτού κώδικα που αναπτύσσεται στο πλαίσιο του οργανισμού Guardians-Stuff, χρησιμοποιεί το περιβάλλον Node.js, κάνει χρήση της γλώσσας JavaScript και καλύπτει ένα ευρύ φάσμα χαρακτηριστικών, μεταξύ άλλων εργαλείων συντονισμού (ban, kick) και χαρακτηριστικών διαχειριστή. Πρόκειται για ένα έργο με 82 stars στο GitHub και το συγκεκριμένο bot δεν αποτελεί bot ψυχαγωγίας, αλλά bot ασφαλείας. Για αυτόν τον λόγο είναι απαραίτητο να λειτουργεί ορθά και χωρίς λάθη.

2 Ανάλυση Απαιτήσεων

Η παρακάτω ενότητα διαρθρώνεται σε τέσσερις υποκατηγορίες στις οποίες θα αναλυθούν: ο προσδιορισμός των ρόλων του υπό εξέταση λογισμικού, το διάγραμμα περιπτώσεων χρήσης και η περιγραφή αυτών και τέλος παρατίθενται οι μη λειτουργικές απαιτήσεις του λογισμικού.

2.1 Προσδιορισμός Ρόλων

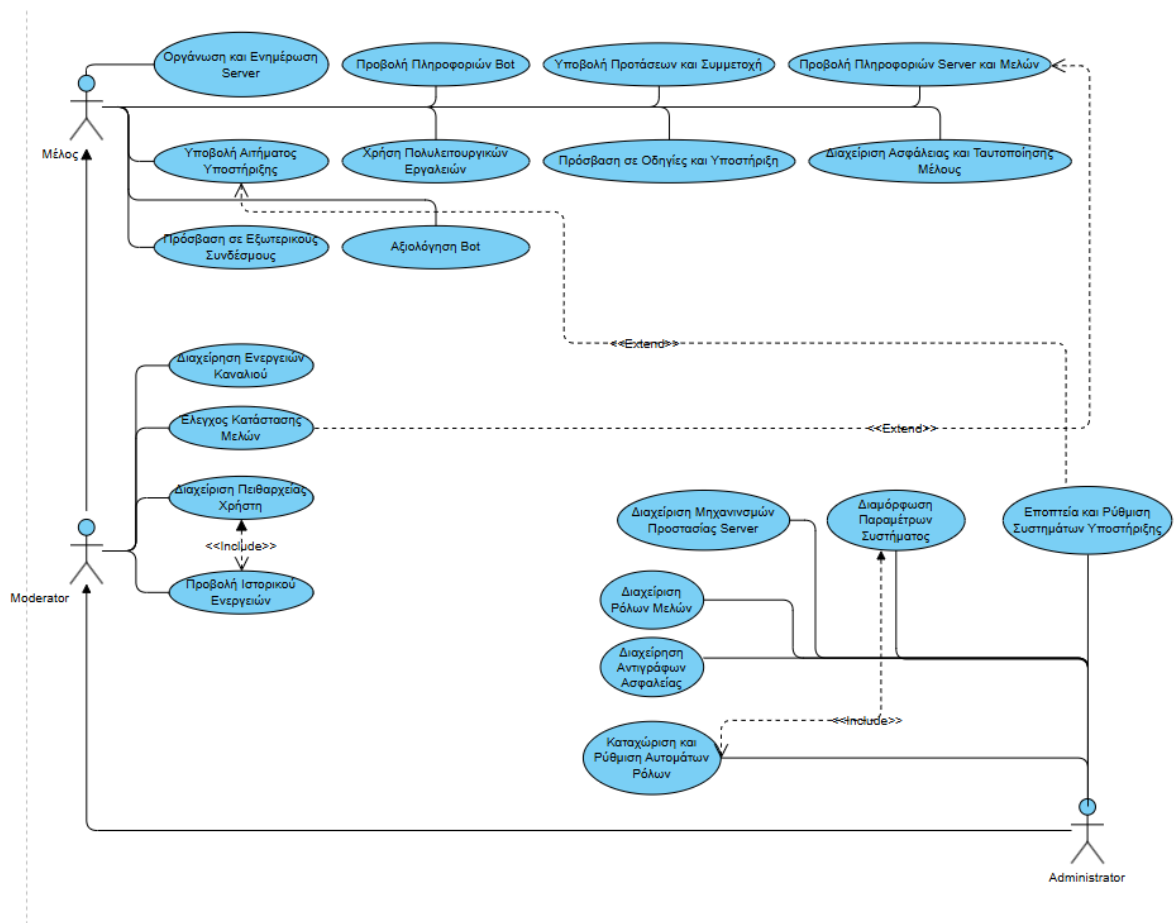
Όπως είναι διακριτό και από το διάγραμμα περιπτώσεων χρήσης της επόμενης υποενότητας υπάρχουν συνολικά τρεις ρόλοι που επενεργούν στο λογισμικό. Οι ρόλοι αυτοί είναι οι εξής:

(Απλός) Χρήστης: Είναι κάθε μέλος του server με περιορισμένα δικαιώματα σε αυτόν που όμως έχει πρόσβαση στις βασικές εντολές πληροφοριών και αλληλεπίδρασης.

Moderator: Κληρονομεί τον Χρήστη που σημαίνει ότι έχει όλα τα δικαιώματα που έχει και αυτός αλλά με κάποιες επιπρόσθετες δυνατότητες. Είναι υπεύθυνος για την τήρηση των κανόνων και των εργαλείων πειθαρχίας του server.

Administrator: Κληρονομεί τον Moderator, άρα έχει και τα δικαιώματά αυτού, του Χρήστη και ορισμένα επιπρόσθετα. Έχει την μέγιστη δικαιοδοσία και είναι υπεύθυνος για την αρχική παραμετροποίηση του bot και την διαχείριση λειτουργιών ασφαλείας.

2.2 Διάγραμμα Περιπτώσεων Χρήσης



Σχήμα 1: Διάγραμμα Περιπτώσεων Χρήσης

2.3 Περιγραφή Περιπτώσεων Χρήσης

Στην παρακάτω υποενότητα αναλύονται οι περιπτώσεις χρήσης του συγκεκριμένου λογισμικού.

Ρόλος: Moderator

Διαχείριση Πειθαρχίας Χρηστών

Κύριο Σενάριο

1. Ο χρήστης εισέρχεται στον server.
2. Στο πεδίο κειμένου πληκτρολογεί τον χαρακτήρα /.
3. Εμφανίζεται η λίστα εντολών εκ των οποίων εντολές πειθαρχίας αποτελούν οι:
/ban, /kick, /timeout, /softban, /tempban, /unban
4. Ο χρήστης επιλέγει την εντολή που θέλει.
5. Ο χρήστης συμπληρώνει τα απαραίτητα πεδία όπου χρειάζεται και πατάει Enter.
6. Το Bot ελέγχει τα δικαιώματα του χρήστη.
7. Το Bot εκτελεί την εντολή.
8. Το Bot καταγράφει το συμβάν.

9. Το Bot εμφανίζει μήνυμα επιτυχίας.

Εναλλακτικό Σενάριο

- 6α. Σε περίπτωση που ο χρήστης συμπληρώσει λάθος πεδία, ενημερώνεται με σχετικό μήνυμα.
- 6β. Σε περίπτωση που ο χρήστης έχει ανεπαρκή δικαιώματα, απορρίπτεται η εκτέλεση της εντολής και ενημερώνεται με σχετικό μήνυμα.
- 6γ. Σε περίπτωση που κάποια εντολή είναι ήδη ενεργή, ενημερώνεται ο χρήστης με σχετικό μήνυμα.

Προβολή Ιστορικού Ενεργειών

Κύριο Σενάριο

1. Ο χρήστης εισέρχεται στον server.
2. Στο πεδίο κειμένου πληκτρολογεί τον χαρακτήρα /.
3. Εμφανίζεται η λίστα εντολών εκ των οποίων εντολές προβολής ιστορικού ενεργειών αποτελούν οι:
`/audit, /bans, /kicks, /timeouts, /warns, /notes`
4. Ο χρήστης επιλέγει την εντολή που θέλει.
5. Ο χρήστης συμπληρώνει τα απαραίτητα πεδία όπου χρειάζεται και πατάει Enter.
6. Το Bot ελέγχει τα δικαιώματα του χρήστη.
7. Το Bot εκτελεί την εντολή.
8. Το Bot καταγράφει το συμβάν.
9. Το Bot εμφανίζει μήνυμα επιτυχίας.

Εναλλακτικό Σενάριο

- 6α. Σε περίπτωση που ο χρήστης συμπληρώσει λάθος πεδία, ενημερώνεται με σχετικό μήνυμα.
- 6β. Σε περίπτωση που ο χρήστης έχει ανεπαρκή δικαιώματα, απορρίπτεται η εκτέλεση της εντολής και ενημερώνεται με σχετικό μήνυμα.
- 6γ. Σε περίπτωση που κάποιο μέλος δεν έχει καμία ποινή στο ιστορικό του, εμφανίζεται σχετικό μήνυμα.

Διαχείριση Ενεργειών Καναλιού

Κύριο Σενάριο

1. Ο χρήστης εισέρχεται στον server.
2. Στο πεδίο κειμένου πληκτρολογεί τον χαρακτήρα /.
3. Εμφανίζεται η λίστα εντολών εκ των οποίων ενέργειες διαχείρισης καναλιού αποτελούν οι:
`/clear, /clearchannel, /lockdown, /unlock, /slowmode, /hide`
4. Ο χρήστης επιλέγει την εντολή που θέλει.
5. Ο χρήστης συμπληρώνει τα απαραίτητα πεδία όπου χρειάζεται και πατάει Enter.
6. Το Bot ελέγχει τα δικαιώματα του χρήστη.
7. Το Bot εκτελεί την εντολή.

8. Το Bot καταγράφει το συμβάν.
9. Το Bot εμφανίζει μήνυμα επιτυχίας.

Εναλλακτικό Σενάριο

- 6α. Σε περίπτωση που ο χρήστης συμπληρώσει λάθος πεδία, ενημερώνεται με σχετικό μήνυμα.
- 6β. Σε περίπτωση που ο χρήστης έχει ανεπαρκή δικαιώματα, απορρίπτεται η εκτέλεση της εντολής και ενημερώνεται με σχετικό μήνυμα.

Έλεγχος Κατάστασης Μελών

Κύριο Σενάριο

1. Ο χρήστης εισέρχεται στον server.
2. Στο πεδίο κειμένου πληκτρολογεί τον χαρακτήρα /.
3. Εμφανίζεται η λίστα εντολών εκ των οποίων εντολές για τον έλεγχο της κατάστασης των μελών αποτελούν οι:
`/agecheck, /isbanned, /totalbans`
4. Ο χρήστης επιλέγει την εντολή που θέλει.
5. Ο χρήστης συμπληρώνει τα απαραίτητα πεδία όπου χρειάζεται και πατάει Enter.
6. Το Bot ελέγχει τα δικαιώματα του χρήστη.
7. Το Bot εκτελεί την εντολή.
8. Το Bot καταγράφει το συμβάν.
9. Το Bot εμφανίζει μήνυμα επιτυχίας.

Εναλλακτικό Σενάριο

- 6α. Σε περίπτωση που ο χρήστης συμπληρώσει λάθος πεδία, ενημερώνεται με σχετικό μήνυμα.
- 6β. Σε περίπτωση που ο χρήστης έχει ανεπαρκή δικαιώματα, απορρίπτεται η εκτέλεση της εντολής και ενημερώνεται με σχετικό μήνυμα.
- 6γ. Σε περίπτωση που ο χρήστης προς έλεγχο δεν υπάρχει εμφανίζεται σχετικό μήνυμα.

Ρόλος: Administrator

Διαχείριση Ρόλων Μελών

Κύριο Σενάριο

1. Ο χρήστης εισέρχεται στον server.
2. Στο πεδίο κειμένου πληκτρολογεί τον χαρακτήρα /.
3. Εμφανίζεται η λίστα εντολών εκ των οποίων εντολές διαχείρισης ρόλων μελών αποτελούν οι:
`/giverole, /giveroleall, /roleremoveall, /role, /listroles`
4. Ο χρήστης επιλέγει την εντολή που θέλει.
5. Ο χρήστης συμπληρώνει τα απαραίτητα πεδία όπου χρειάζεται και πατάει Enter.
6. Το Bot ελέγχει τα δικαιώματα του χρήστη.
7. Το Bot εκτελεί την εντολή.
8. Το Bot καταγράφει το συμβάν.

9. Το Bot εμφανίζει μήνυμα επιτυχίας.

Εναλλακτικό Σενάριο

- 6α. Σε περίπτωση που ο χρήστης συμπληρώσει λάθος πεδία, ενημερώνεται με σχετικό μήνυμα.
- 6β. Σε περίπτωση που ο χρήστης έχει ανεπαρκή δικαιώματα, απορρίπτεται η εκτέλεση της εντολής και ενημερώνεται με σχετικό μήνυμα.
- 6γ. Σε περίπτωση που παραβιάζεται η ιεραρχία των ρόλων, ο χρήστης ενημερώνεται με κατάλληλο μήνυμα.

Διαχείριση Αντιγράφων Ασφαλείας

Κύριο Σενάριο

- 1. Ο χρήστης εισέρχεται στον server.
- 2. Στο πεδίο κειμένου πληκτρολογεί τον χαρακτήρα /.
- 3. Εμφανίζεται η λίστα εντολών εκ των οποίων εντολές για την διαχείριση αντιγράφων ασφαλείας αποτελούν οι:
/backup, /deletebackup
- 4. Ο χρήστης επιλέγει την εντολή.
- 5. Ο χρήστης συμπληρώνει τα απαραίτητα πεδία όπου χρειάζεται και πατάει Enter.
- 6. Το Bot ελέγχει τα δικαιώματα του χρήστη.
- 7. Το Bot εκτελεί την εντολή.
- 8. Το Bot καταγράφει το συμβάν.
- 9. Το Bot εμφανίζει μήνυμα επιτυχίας.

Εναλλακτικό Σενάριο

- 6α. Σε περίπτωση που ο χρήστης συμπληρώσει λάθος πεδία, ενημερώνεται με σχετικό μήνυμα.
- 6β. Σε περίπτωση που ο χρήστης έχει ανεπαρκή δικαιώματα, απορρίπτεται η εκτέλεση της εντολής και ενημερώνεται με σχετικό μήνυμα.
- 6γ. Σε περίπτωση που το αντίγραφο υπάρχει ήδη εμφανίζεται σχετικό μήνυμα.
- 6δ. Στην περίπτωση που το αντίστοιχο αντίγραφο δεν υπάρχει ενημερώνεται ο χρήστης με σχετικό μήνυμα.

Καταχώρηση και Ρύθμιση Αυτόματων Ρόλων

Κύριο Σενάριο

- 1. Ο χρήστης εισέρχεται στον server.
- 2. Στο πεδίο κειμένου πληκτρολογεί τον χαρακτήρα /.
- 3. Εμφανίζεται η λίστα εντολών εκ των οποίων εντολές για την καταχώρηση και ρύθμιση αυτόματων ρόλων αποτελούν οι:
/autorole, /reactonrole
- 4. Ο χρήστης επιλέγει την εντολή που θέλει.
- 5. Ο χρήστης συμπληρώνει τα απαραίτητα πεδία όπου χρειάζεται και πατάει Enter.
- 6. Το Bot ελέγχει τα δικαιώματα του χρήστη.
- 7. Το Bot εκτελεί την εντολή.

8. Το Bot καταγράφει το συμβάν.
9. Το Bot εμφανίζει μήνυμα επιτυχίας.

Εναλλακτικό Σενάριο

- 6α. Σε περίπτωση που ο χρήστης συμπληρώσει λάθος πεδία, ενημερώνεται με σχετικό μήνυμα.
- 6β. Σε περίπτωση που ο χρήστης έχει ανεπαρκή δικαιώματα, απορρίπτεται η εκτέλεση της εντολής και ενημερώνεται με σχετικό μήνυμα.

Διαχείριση Μηχανισμών Προστασίας του Server

Κύριο Σενάριο

1. Ο χρήστης εισέρχεται στον server.
2. Στο πεδίο κειμένου πληκτρολογεί τον χαρακτήρα /.
3. Εμφανίζεται η λίστα εντολών εκ των οποίων εντολές για την διαχείριση μηχανισμών προστασίας του server αποτελούν οι:
`/automod, /automodlist, /verfication`
4. Ο χρήστης επιλέγει την εντολή που θέλει.
5. Ο χρήστης συμπληρώνει τα απαραίτητα πεδία όπου χρειάζεται και πατάει Enter.
6. Το Bot ελέγχει τα δικαιώματα του χρήστη.
7. Το Bot εκτελεί την εντολή.
8. Το Bot καταγράφει το συμβάν.
9. Το Bot εμφανίζει μήνυμα επιτυχίας.

Εναλλακτικό Σενάριο

- 6α. Σε περίπτωση που ο χρήστης συμπληρώσει λάθος πεδία, ενημερώνεται με σχετικό μήνυμα.
- 6β. Σε περίπτωση που ο χρήστης έχει ανεπαρκή δικαιώματα, απορρίπτεται η εκτέλεση της εντολής και ενημερώνεται με σχετικό μήνυμα.

Διαμόρφωση Παραμέτρων Συστήματος

Κύριο Σενάριο

1. Ο χρήστης εισέρχεται στον server.
2. Στο πεδίο κειμένου πληκτρολογεί τον χαρακτήρα /.
3. Εμφανίζεται η λίστα εντολών εκ των οποίων εντολές για την διαμόρφωση παραμέτρων του συστήματος αποτελούν οι:
`/logging, /setup, /setup-toggle`
4. Ο χρήστης επιλέγει την εντολή που θέλει.
5. Ο χρήστης συμπληρώνει τα απαραίτητα πεδία όπου χρειάζεται και πατάει Enter.
6. Το Bot ελέγχει τα δικαιώματα του χρήστη.
7. Το Bot εκτελεί την εντολή.
8. Το Bot καταγράφει το συμβάν.
9. Το Bot εμφανίζει μήνυμα επιτυχίας.

Εναλλακτικό Σενάριο

- 6α. Σε περίπτωση που ο χρήστης συμπληρώσει λάθος πεδία, ενημερώνεται με σχετικό μήνυμα.
- 6β. Σε περίπτωση που ο χρήστης έχει ανεπαρκή δικαιώματα, απορρίπτεται η εκτέλεση της εντολής και ενημερώνεται με σχετικό μήνυμα.

Εποπτεία και Ρύθμιση Συστημάτων Υποστήριξης

Κύριο Σενάριο

1. Ο χρήστης εισέρχεται στον server.
2. Στο πεδίο κειμένου πληκτρολογεί τον χαρακτήρα /.
3. Εμφανίζεται η λίστα εντολών εκ των οποίων εντολή για την εποπτεία και ρύθμιση συστημάτων υποστήριξης αποτελεί η:
`/ticket-admin`
4. Ο χρήστης επιλέγει την εντολή.
5. Ο χρήστης συμπληρώνει τα απαραίτητα πεδία όπου χρειάζεται και πατάει Enter.
6. Το Bot ελέγχει τα δικαιώματα του χρήστη.
7. Το Bot εκτελεί την εντολή.
8. Το Bot καταγράφει το συμβάν.
9. Το Bot εμφανίζει μήνυμα επιτυχίας.

Εναλλακτικό Σενάριο

- 6α. Σε περίπτωση που ο χρήστης συμπληρώσει λάθος πεδία, ενημερώνεται με σχετικό μήνυμα.
- 6β. Σε περίπτωση που ο χρήστης έχει ανεπαρκή δικαιώματα, απορρίπτεται η εκτέλεση της εντολής και ενημερώνεται με σχετικό μήνυμα.

Ρόλος: Χρήστης

Οργάνωση και Ενημέρωση Server

Κύριο Σενάριο

1. Ο χρήστης εισέρχεται στον server.
2. Στο πεδίο κειμένου πληκτρολογεί τον χαρακτήρα /.
3. Εμφανίζεται η λίστα εντολών εκ των οποίων εντολές για την οργάνωση και την ενημέρωση του server αποτελούν οι:
`/announce, /rules, /vc, /nickname`
4. Ο χρήστης επιλέγει την εντολή που θέλει.
5. Ο χρήστης συμπληρώνει τα απαραίτητα πεδία όπου χρειάζεται και πατάει Enter.
6. Το Bot ελέγχει τα δικαιώματα του χρήστη.
7. Το Bot εκτελεί την εντολή.
8. Το Bot καταγράφει το συμβάν.
9. Το Bot εμφανίζει μήνυμα επιτυχίας.

Εναλλακτικό Σενάριο

- 6α. Σε περίπτωση που ο χρήστης συμπληρώσει λάθος πεδία, ενημερώνεται με σχετικό μήνυμα.

- 6β. Σε περίπτωση που ο χρήστης έχει ανεπαρκή δικαιώματα, απορρίπτεται η εκτέλεση της εντολής και ενημερώνεται με σχετικό μήνυμα.

Διαχείριση Ψηφοφοριών

Κύριο Σενάριο

1. Ο χρήστης εισέρχεται στον server.
2. Στο πεδίο κειμένου πληκτρολογεί τον χαρακτήρα /.
3. Εμφανίζεται η λίστα εντολών εκ των οποίων εντολή για την διαχείριση ψηφοφοριών αποτελεί η:
/polls
4. Ο χρήστης επιλέγει την εντολή.
5. Ο χρήστης συμπληρώνει τα απαραίτητα πεδία όπου χρειάζεται και πατάει Enter.
6. Το Bot ελέγχει τα δικαιώματα του χρήστη.
7. Το Bot εκτελεί την εντολή.
8. Το Bot καταγράφει το συμβάν.
9. Το Bot εμφανίζει μήνυμα επιτυχίας.

Εναλλακτικό Σενάριο

- 6α. Σε περίπτωση που ο χρήστης συμπληρώσει λάθος πεδία, ενημερώνεται με σχετικό μήνυμα.
- 6β. Σε περίπτωση που ο χρήστης έχει ανεπαρκή δικαιώματα, απορρίπτεται η εκτέλεση της εντολής και ενημερώνεται με σχετικό μήνυμα.

Υποβολή Προτάσεων και Συμμετοχή

Κύριο Σενάριο

1. Ο χρήστης εισέρχεται στον server.
2. Στο πεδίο κειμένου πληκτρολογεί τον χαρακτήρα /.
3. Εμφανίζεται η λίστα εντολών εκ των οποίων εντολή για την υποβολή προτάσεων και συμμετοχή σε ψηφοφορίες αποτελεί η:
/suggestion
4. Ο χρήστης επιλέγει την εντολή.
5. Ο χρήστης συμπληρώνει τα απαραίτητα πεδία όπου χρειάζεται και πατάει Enter.
6. Το Bot ελέγχει τα δικαιώματα του χρήστη.
7. Το Bot εκτελεί την εντολή.
8. Το Bot καταγράφει το συμβάν.
9. Το Bot εμφανίζει μήνυμα επιτυχίας.

Εναλλακτικό Σενάριο

- 6α. Σε περίπτωση που ο χρήστης συμπληρώσει λάθος πεδία, ενημερώνεται με σχετικό μήνυμα.
- 6β. Σε περίπτωση που ο χρήστης έχει ανεπαρκή δικαιώματα, απορρίπτεται η εκτέλεση της εντολής και ενημερώνεται με σχετικό μήνυμα.

Υποβολή Αιτήματος Υποστήριξης

Κύριο Σενάριο

1. Ο χρήστης εισέρχεται στον server.
2. Στο πεδίο κειμένου πληκτρολογεί τον χαρακτήρα /.
3. Εμφανίζεται η λίστα εντολών εκ των οποίων εντολή για την υποβολή αιτήματος υποστήριξης αποτελεί η:
/ticket
4. Ο χρήστης επιλέγει την εντολή.
5. Ο χρήστης συμπληρώνει τα απαραίτητα πεδία όπου χρειάζεται και πατάει Enter.
6. Το Bot ελέγχει τα δικαιώματα του χρήστη.
7. Το Bot εκτελεί την εντολή.
8. Το Bot καταγράφει το συμβάν.
9. Το Bot εμφανίζει μήνυμα επιτυχίας.

Εναλλακτικό Σενάριο

- 6α. Σε περίπτωση που ο χρήστης συμπληρώσει λάθος πεδία, ενημερώνεται με σχετικό μήνυμα.
- 6β. Σε περίπτωση που ο χρήστης έχει ανεπαρκή δικαιώματα, απορρίπτεται η εκτέλεση της εντολής και ενημερώνεται με σχετικό μήνυμα.

Προβολή Πληροφοριών Bot

Κύριο Σενάριο

1. Ο χρήστης εισέρχεται στον server.
2. Στο πεδίο κειμένου πληκτρολογεί τον χαρακτήρα /.
3. Εμφανίζεται η λίστα εντολών εκ των οποίων εντολές για την προβολή πληροφοριών του bot αποτελούν οι:
/ping, /botinfo, /uptime
4. Ο χρήστης επιλέγει την εντολή.
5. Ο χρήστης συμπληρώνει τα απαραίτητα πεδία όπου χρειάζεται και πατάει Enter.
6. Το Bot ελέγχει τα δικαιώματα του χρήστη.
7. Το Bot εκτελεί την εντολή.
8. Το Bot καταγράφει το συμβάν.
9. Το Bot εμφανίζει μήνυμα επιτυχίας.

Εναλλακτικό Σενάριο

- 6α. Σε περίπτωση που ο χρήστης συμπληρώσει λάθος πεδία, ενημερώνεται με σχετικό μήνυμα.
- 6β. Σε περίπτωση που ο χρήστης έχει ανεπαρκή δικαιώματα, απορρίπτεται η εκτέλεση της εντολής και ενημερώνεται με σχετικό μήνυμα.

Προβολή Πληροφοριών Server και Μελών

Κύριο Σενάριο

1. Ο χρήστης εισέρχεται στον server.
2. Στο πεδίο κειμένου πληκτρολογεί τον χαρακτήρα /.
3. Εμφανίζεται η λίστα εντολών εκ των οποίων εντολές για την προβολή πληροφοριών του server και των μελών αποτελούν οι:

/serverinfo, /userinfo

4. Ο χρήστης επιλέγει την εντολή.
5. Ο χρήστης συμπληρώνει τα απαραίτητα πεδία όπου χρειάζεται και πατάει Enter.
6. Το Bot ελέγχει τα δικαιώματα του χρήστη.
7. Το Bot εκτελεί την εντολή.
8. Το Bot καταγράφει το συμβάν.
9. Το Bot εμφανίζει μήνυμα επιτυχίας.

Εναλλακτικό Σενάριο

- 6α. Σε περίπτωση που ο χρήστης συμπληρώσει λάθος πεδία, ενημερώνεται με σχετικό μήνυμα.
- 6β. Σε περίπτωση που ο χρήστης έχει ανεπαρκή δικαιώματα, απορρίπτεται η εκτέλεση της εντολής και ενημερώνεται με σχετικό μήνυμα.

Χρήση Πολυλειτουργικών Εργαλείων

Κύριο Σενάριο

1. Ο χρήστης εισέρχεται στον server.
2. Στο πεδίο κειμένου πληκτρολογεί τον χαρακτήρα /.
3. Εμφανίζεται η λίστα εντολών εκ των οποίων εντολές για την χρήση πολυλειτουργικών εργαλείων αποτελούν οι:

/calc, /time, /weather, /qr, /quote, /advice

4. Ο χρήστης επιλέγει την εντολή.
5. Ο χρήστης συμπληρώνει τα απαραίτητα πεδία όπου χρειάζεται και πατάει Enter.
6. Το Bot ελέγχει τα δικαιώματα του χρήστη.
7. Το Bot εκτελεί την εντολή.
8. Το Bot καταγράφει το συμβάν.
9. Το Bot εμφανίζει μήνυμα επιτυχίας.

Εναλλακτικό Σενάριο

- 6α. Σε περίπτωση που ο χρήστης συμπληρώσει λάθος πεδία, ενημερώνεται με σχετικό μήνυμα.
- 6β. Σε περίπτωση που ο χρήστης έχει ανεπαρκή δικαιώματα, απορρίπτεται η εκτέλεση της εντολής και ενημερώνεται με σχετικό μήνυμα.
- 6γ. Σε περίπτωση επιλογής της εντολής /calc και πράξης /0 εμφανίζεται κατάλληλο μήνυμα.
- 6δ. Σε περίπτωση εύρεσης καιρού σε πόλη που δεν υπάρχει, εμφάνιση κατάλληλου μηνύματος.

Πρόσβαση σε Οδηγίες και Υποστήριξη

Κύριο Σενάριο

1. Ο χρήστης εισέρχεται στον server.
2. Στο πεδίο κειμένου πληκτρολογεί τον χαρακτήρα /.
3. Εμφανίζεται η λίστα εντολών εκ των οποίων εντολές για την πρόσβαση σε οδηγίες και υποστήριξη αποτελούν οι:

`/help, /invite, /support, /privacy`

4. Ο χρήστης επιλέγει την εντολή.
5. Ο χρήστης συμπληρώνει τα απαραίτητα πεδία όπου χρειάζεται και πατάει Enter.
6. Το Bot ελέγχει τα δικαιώματα του χρήστη.
7. Το Bot εκτελεί την εντολή.
8. Το Bot καταγράφει το συμβάν.
9. Το Bot εμφανίζει μήνυμα επιτυχίας.

Εναλλακτικό Σενάριο

- 6α. Σε περίπτωση που ο χρήστης συμπληρώσει λάθος πεδία, ενημερώνεται με σχετικό μήνυμα.
- 6β. Σε περίπτωση που ο χρήστης έχει ανεπαρκή δικαιώματα, απορρίπτεται η εκτέλεση της εντολής και ενημερώνεται με σχετικό μήνυμα.

Διαχείριση Ασφάλειας και Ταυτοποίησης Μέλους

Κύριο Σενάριο

1. Ο χρήστης εισέρχεται στον server.
2. Στο πεδίο κειμένου πληκτρολογεί τον χαρακτήρα /.
3. Εμφανίζεται η λίστα εντολών εκ των οποίων εντολές για την διαχείριση ασφάλειας και ταυτοποίηση μέλους αποτελούν οι:

`/verify, /generate-password`

4. Ο χρήστης επιλέγει την εντολή.
5. Ο χρήστης συμπληρώνει τα απαραίτητα πεδία όπου χρειάζεται και πατάει Enter.
6. Το Bot ελέγχει τα δικαιώματα του χρήστη.
7. Το Bot εκτελεί την εντολή.
8. Το Bot καταγράφει το συμβάν.
9. Το Bot εμφανίζει μήνυμα επιτυχίας.

Εναλλακτικό Σενάριο

- 6α. Σε περίπτωση που ο χρήστης συμπληρώσει λάθος πεδία, ενημερώνεται με σχετικό μήνυμα.
- 6β. Σε περίπτωση που ο χρήστης έχει ανεπαρκή δικαιώματα, απορρίπτεται η εκτέλεση της εντολής και ενημερώνεται με σχετικό μήνυμα.

Πρόσβαση σε Εξωτερικούς Συνδέσμους

Κύριο Σενάριο

1. Ο χρήστης εισέρχεται στον server.
2. Στο πεδίο κειμένου πληκτρολογεί τον χαρακτήρα /.
3. Εμφανίζεται η λίστα εντολών εκ των οποίων εντολές για την πρόσβαση σε εξωτερικούς συνδέσμους αποτελούν οι:

`/docs, /github, /wiki`

4. Ο χρήστης επιλέγει την εντολή.
5. Ο χρήστης συμπληρώνει τα απαραίτητα πεδία όπου χρειάζεται και πατάει Enter.
6. Το Bot ελέγχει τα δικαιώματα του χρήστη.

7. Το Bot εκτελεί την εντολή.
8. Το Bot καταγράφει το συμβάν.
9. Το Bot εμφανίζει μήνυμα επιτυχίας.

Εναλλακτικό Σενάριο

- 6α. Σε περίπτωση που ο χρήστης συμπληρώσει λάθος πεδία, ενημερώνεται με σχετικό μήνυμα.
- 6β. Σε περίπτωση που ο χρήστης έχει ανεπαρκή δικαιώματα, απορρίπτεται η εκτέλεση της εντολής και ενημερώνεται με σχετικό μήνυμα.
- 6γ. Σε περίπτωση που ο σύνδεσμος δεν υπάρχει εμφανίζεται το κατάλληλο μήνυμα.

Αξιολόγηση Bot

Κύριο Σενάριο

1. Ο χρήστης εισέρχεται στον server.
2. Στο πεδίο κειμένου πληκτρολογεί τον χαρακτήρα /.
3. Εμφανίζεται η λίστα εντολών εκ των οποίων εντολή για την αξιολόγηση του bot αποτελεί η:
/feedback
4. Ο χρήστης επιλέγει την εντολή.
5. Ο χρήστης συμπληρώνει τα απαραίτητα πεδία όπου χρειάζεται και πατάει Enter.
6. Το Bot ελέγχει τα δικαιώματα του χρήστη.
7. Το Bot εκτελεί την εντολή.
8. Το Bot καταγράφει το συμβάν.
9. Το Bot εμφανίζει μήνυμα επιτυχίας.

Εναλλακτικό Σενάριο

- 6α. Σε περίπτωση που ο χρήστης συμπληρώσει λάθος πεδία, ενημερώνεται με σχετικό μήνυμα.
- 6β. Σε περίπτωση που ο χρήστης έχει ανεπαρκή δικαιώματα, απορρίπτεται η εκτέλεση της εντολής και ενημερώνεται με σχετικό μήνυμα.

2.4 Ανάλυση Μη Λειτουργικών Απαιτήσεων

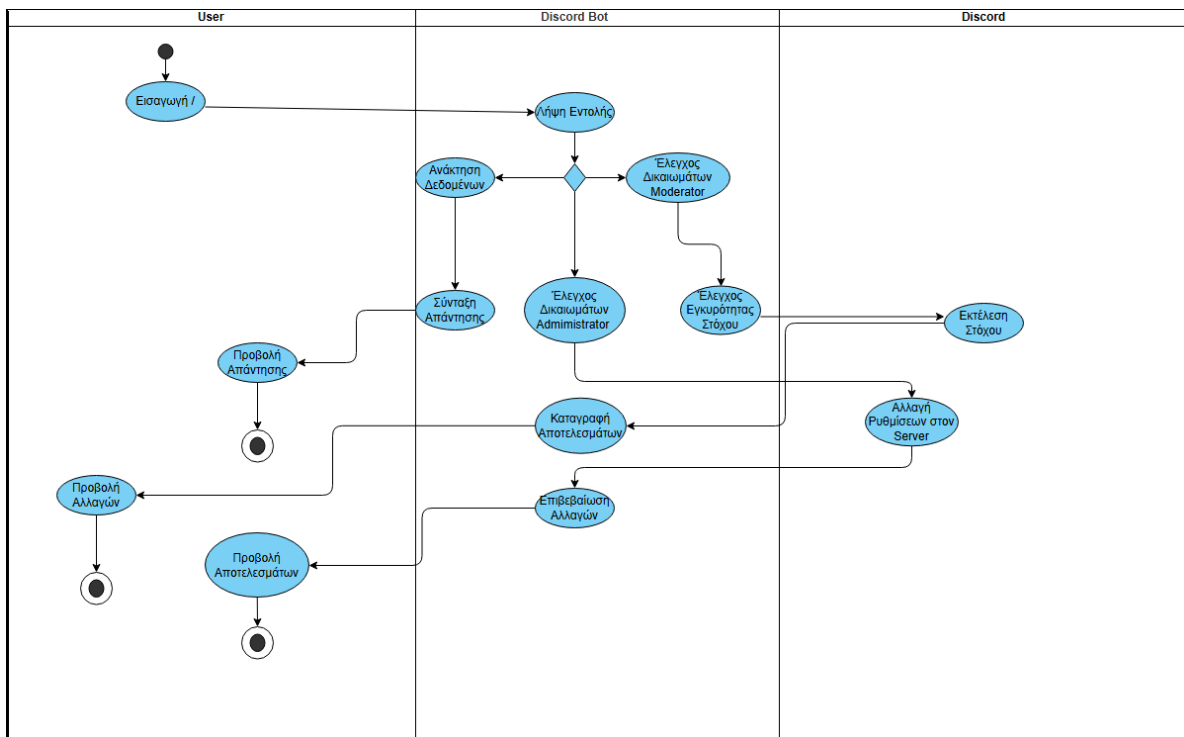
Στην παρούσα υποενότητα καταγράφονται οι μη λειτουργικές απαιτήσεις του λογισμικού, οι οποίες επικεντρώνονται στην επιτήρηση της κατάστασης του συστήματος και την διασφάλιση της ακεραιότητας των δεδομένων και είναι οι εξής:

- **Shard Support (Κλιμακωσιμότητα):** Προκειμένου το λογισμικό να υποστηρίξει την αποδοτική διαχείριση πολλών χρηστών εφαρμόζεται η μέθοδος του Sharding κατά την οποία επιτρέπεται ο διαχωρισμός του bot σε πολλές μικρότερες και ανεξάρτητες διεργασίες οι οποίες διαμοιράζονται σε διαφορετικούς πόρους του συστήματος.
- **Advanced Logging (Προηγμένη Καταγραφή Συμβάντων):** Διατίθεται μηχανισμός καταγραφής σε μορφή JSON, ο οποίος αρχειοθετεί κρίσιμα δεδομένα λειτουργίας, όπως για παράδειγμα την ταυτοποίηση χρήστη και εντολής ανά server, Failed API calls, την καθυστέρηση του δικτύου (latency/ping), χρήση CPU/RAM.
- **Real-time Analytics:** Το bot συλλέγει δεδομένα σε μορφή dashboard μέσω μίας βάσης δεδομένων σε πραγματικό χρόνο. Τα δεδομένα αυτά περιλαμβάνουν τον ρυθμό ροής μηνυμάτων, τους ενεργούς χρήστες και την δημοτικότητα λειτουργιών καθώς και την συχνότητα σφαλμάτων ανά λεπτό.
- **Backup System:** Το λογισμικό αποθηκεύει τα δεδομένα του bot ώστε να μπορούν να ανακτηθούν σε περίπτωση σφάλματος. Τέτοια δεδομένα είναι: permissions, stats και configurations.

3 Σχεδιασμός Απαιτήσεων

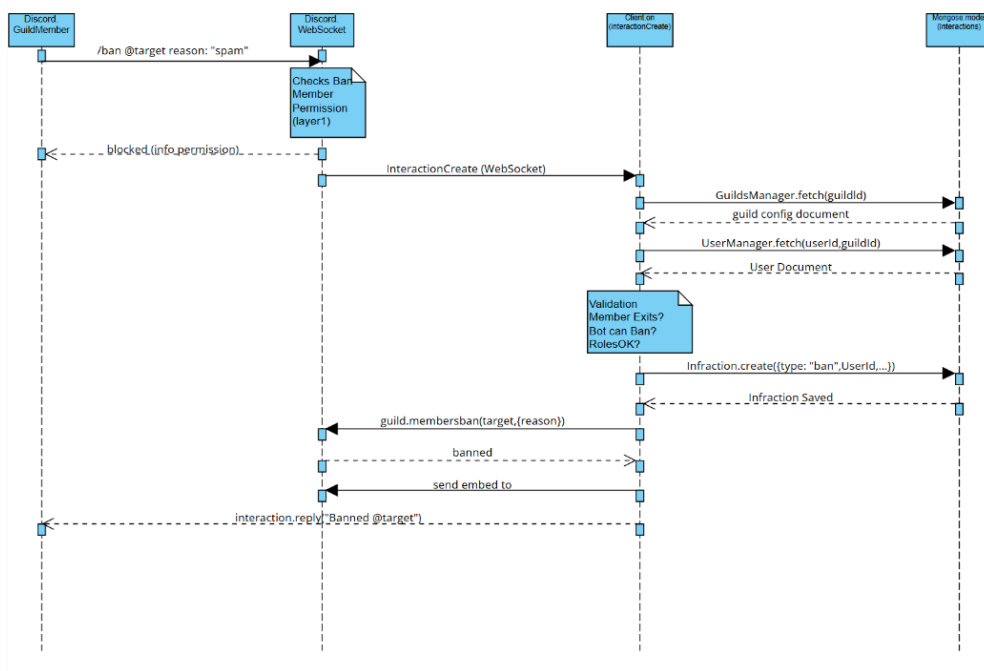
Στην παρούσα ενότητα παρουσιάζεται ο λειτουργικός σχεδιασμός του Guardian Bot. Στην ενότητα αυτή, μεταφράζονται οι απαιτήσεις που αναλύθηκαν προηγουμένως σε ροές εργασίας, οι οποίες παρατίθενται στο διάγραμμα δραστηριοτήτων της αντίστοιχης ενότητας και αναλύονται στην υποενότητα «Ανάλυση Ροής Εργασιών».

3.1 Διάγραμμα Δραστηριοτήτων



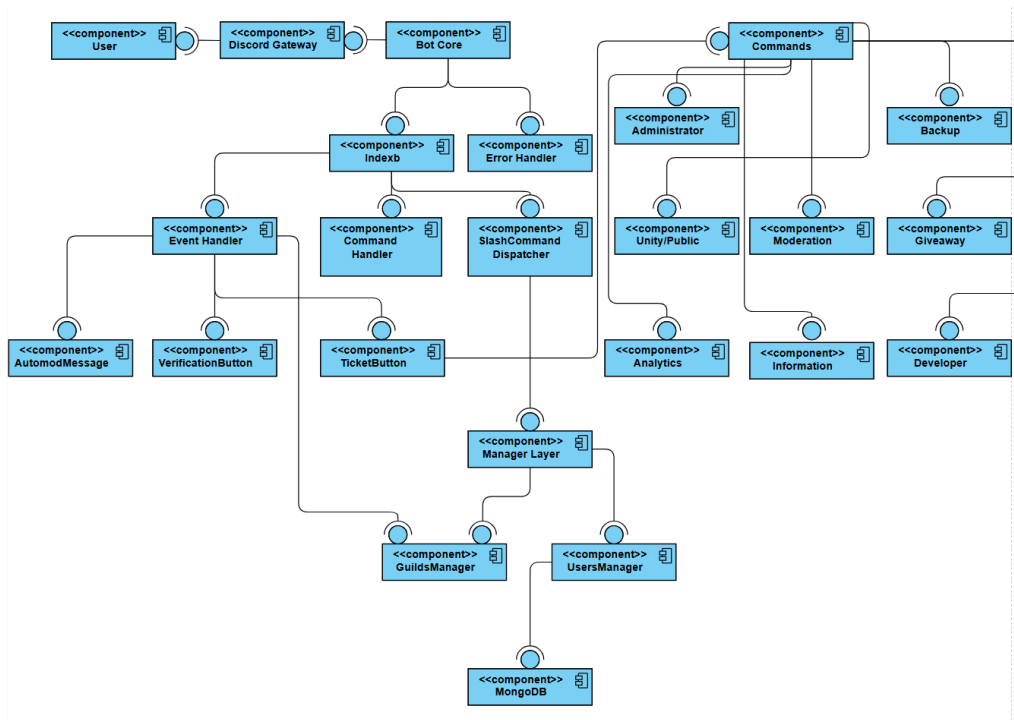
Σχήμα 2: Διάγραμμα Δραστηριοτήτων

3.2 Διάγραμμα Ακολουθίας



Σχήμα 3: Διάγραμμα Ακολουθίας

3.3 Διάγραμμα Συνιστωσών



Σχήμα 4: Διάγραμμα Συνιστωσών

4 Συνεισφορά στο έργο

Κατά την ενδελεχή μελέτη του έργου εντοπίσαμε ορισμένα σημεία προς βελτίωση, για τα οποία κάναμε τα απαραίτητα pull requests και με αυτόν τον τρόπο η ομάδα ανάπτυξης συνείσφερε στο ανοιχτό αυτό λογισμικό. Οι συνεισφορές ομαδοποιούνται σε τρεις βασικούς άξονες: την προσθήκη νέων λειτουργιών καταγραφής μηνυμάτων, τη διόρθωση σφαλμάτων στον κώδικα και τη βελτίωση της λειτουργίας των ψηφοφοριών.

4.1 Προσθήκη λειτουργιών καταγραφής μηνυμάτων

Η σημαντικότερη προσθήκη αφορά την υλοποίηση δύο νέων λειτουργιών καταγραφής για τα συμβάντα `messageDelete` και `messageUpdate`. Οι λειτουργίες αυτές επιτρέπουν στο bot να καταγράφει περιπτώσεις διαγραφής ή επεξεργασίας μηνυμάτων, προσφέροντας καλύτερη εποπτεία στους διαχειριστές ενός server.

Στην περίπτωση του `messageDelete`, το bot καταγράφει τις βασικές πληροφορίες ενός διαγραφμένου μηνύματος, ώστε να υπάρχει ιστορικό ενεργειών ακόμη και μετά τη διαγραφή του περιεχομένου. Στην περίπτωση του `messageUpdate`, το bot καταγράφει τις αλλαγές που πραγματοποιούνται σε ένα μήνυμα και περιλαμβάνει μηχανισμό ανάκτησης ελλιπών δεδομένων (partials), ώστε να μπορεί να συλλέγει τις απαραίτητες πληροφορίες ακόμη και όταν αυτές δεν είναι αρχικά διαθέσιμες.

Κώδικας και ανάλυση:

Παρακάτω παρουσιάζεται σε μορφή ψευδοκώδικα η βασική λογική των δύο νέων χειριστών συμβάντων. Και στις δύο περιπτώσεις, η λειτουργία αγνοεί μηνύματα εκτός server, μηνύματα από bots και περιπτώσεις όπου το logging δεν είναι ενεργό. Επιπλέον, γίνεται ανάκτηση partial δεδομένων όπου χρειάζεται, ώστε η καταγραφή να βασίζεται σε πλήρεις πληροφορίες.

```
1 on messageUpdate(oldMessage, newMessage):
2     if not newMessage.guild -> return
3     if newMessage.partial -> newMessage = fetch(newMessage)
4     if newMessage.author.isBot -> return
5     if oldMessage.partial -> oldMessage = fetch(oldMessage)
6
7     guild = GuildsManager.fetch(newMessage.guild.id)
8     if not guild.logs.enabled or not guild.logs.basic_logs -> return
9
10    logChannel = fetch(guild.logs.basic_logs)
11    if not logChannel or not logChannel.isTextChannel -> return
12
13    logChannel.send(embed({...}))
```

Listing 1: Ψευδοκώδικας για τη λειτουργία `messageUpdate`

Στη λειτουργία `messageUpdate`, ο έλεγχος ξεκινά από το νέο μήνυμα, επειδή αυτό περιέχει την τελική κατάσταση μετά την επεξεργασία. Αν το νέο ή το παλιό μήνυμα είναι partial, γίνεται προσπάθεια ανάκτησης των πλήρων δεδομένων. Στη συνέχεια, ανακτώνται οι ρυθμίσεις του server και ελέγχεται αν είναι ενεργή η καταγραφή στο κανάλι `basic_logs`. Τέλος, εφόσον το κανάλι είναι έγκυρο κανάλι κειμένου, αποστέλλεται το αντίστοιχο `embed` καταγραφής.

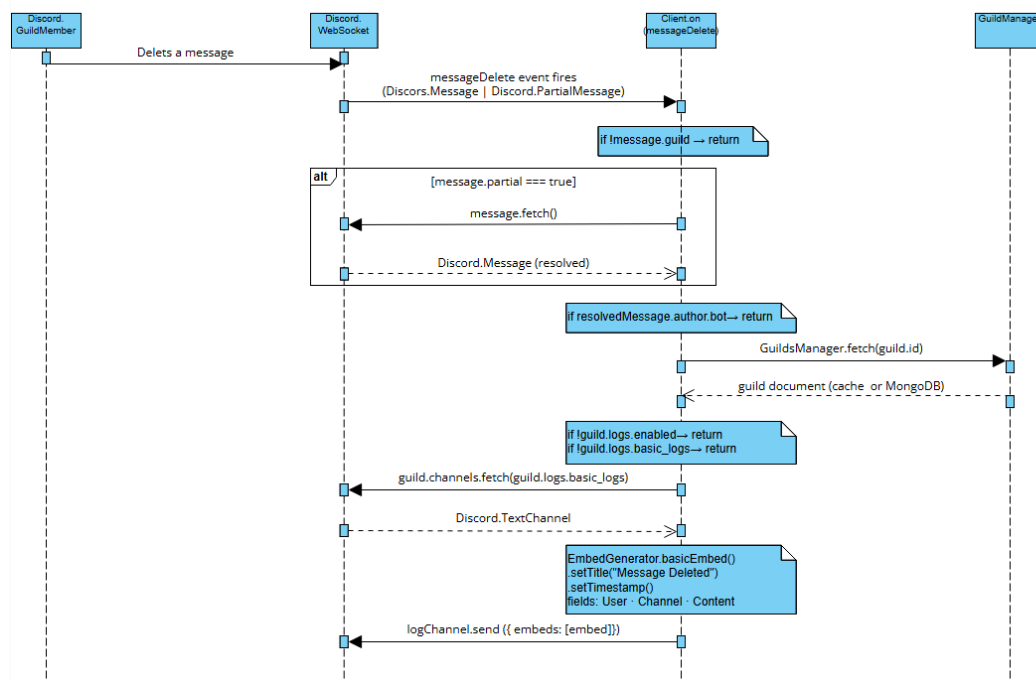
```

1 on messageDelete(message) :
2   if not message.guild -> return
3   if message.partial -> message = fetch(message)
4   if message.author.isBot -> return
5
6   guild = GuildsManager.fetch(message.guild.id)
7   if not guild.logs.enabled or not guild.logs.basic_logs -> return
8
9   logChannel = fetch(guild.logs.basic_logs)
10  if not logChannel or not logChannel.isTextChannel -> return
11
12  logChannel.send(embed({...}))

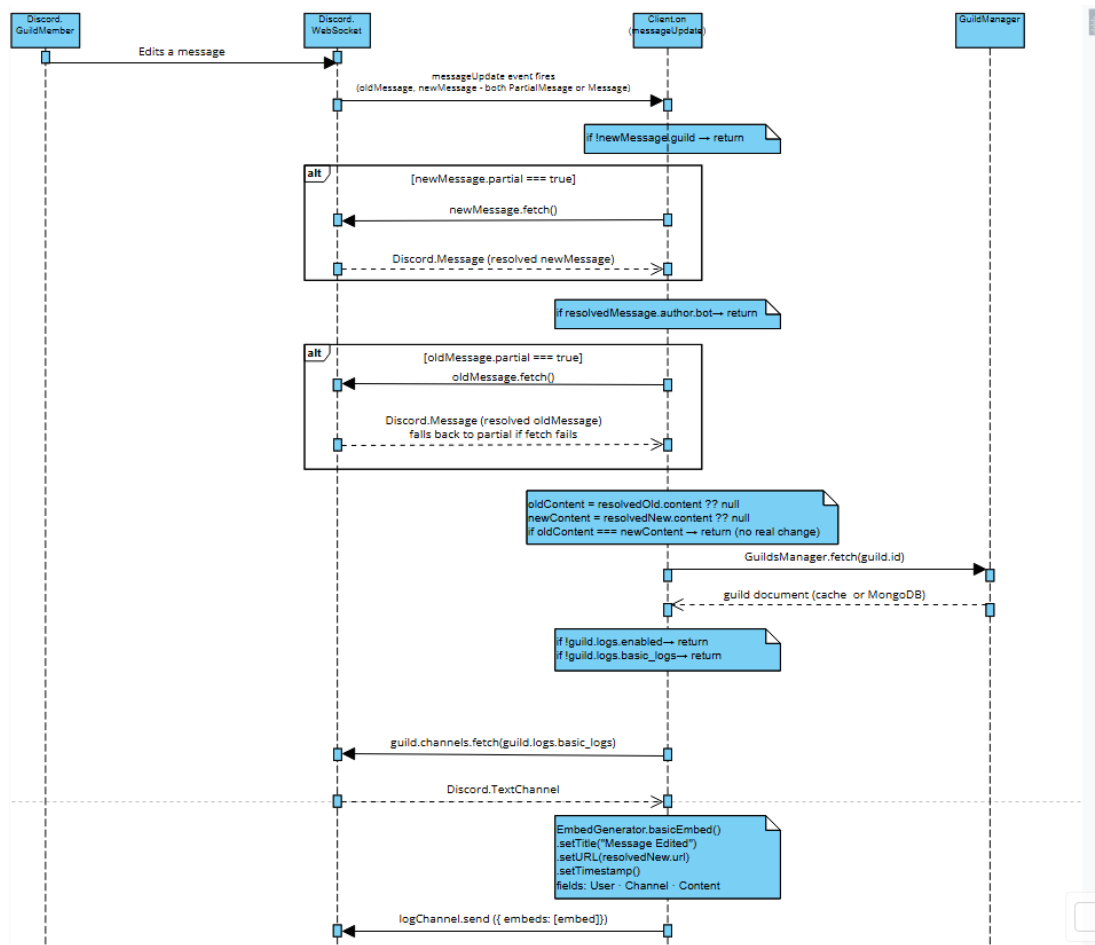
```

Listing 2: Ψευδοκώδικας για τη λειτουργία messageDelete

Στη λειτουργία messageDelete, η διαδικασία είναι αντίστοιχη αλλά απλούστερη, καθώς υπάρχει μόνο το μήνυμα που διαγράφηκε. Το bot ελέγχει αν το μήνυμα ανήκει σε server, αν απαιτείται ανάκτηση partial δεδομένων και αν ο συγγραφέας δεν είναι bot. Έπειτα ελέγχει τις ρυθμίσεις logging του server και αποστέλλει embed στο κατάλληλο κανάλι καταγραφής.



Σχήμα 5: Διάγραμμα Ακολουθίας messageDelete



Σχήμα 6: Διάγραμμα Ακολουθίας messageUpdate

Νέα περίπτωση χρήσης: Ενεργοποίηση Καναλιών Καταγραφής Ενεργειών (logging)

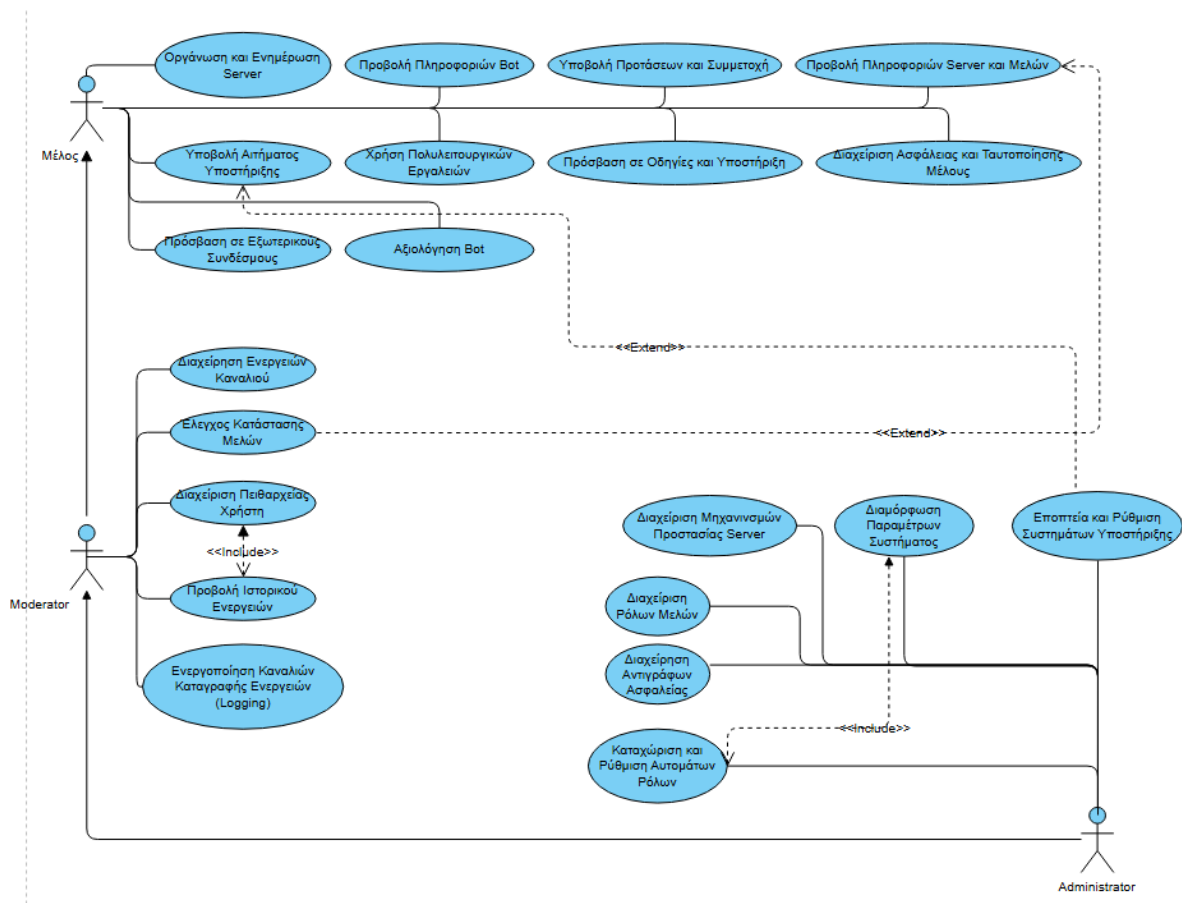
Κύριο Σενάριο

1. Ο χρήστης εισέρχεται στον server.
2. Στο πεδίο κειμένου πληκτρολογεί την εντολή `/logging setup`.
3. Εμφανίζονται οι κατηγορίες καταγραφής ενεργειών, όπως `basic_logs`, `modlog_channel`, `suggestions_channel`, `announcement_channel`, `giveaway_channel`, `global_channel`.
4. Ο χρήστης αναθέτει κανάλι για την κάθε κατηγορία καταγραφής και πατάει Enter.
5. Το Bot ελέγχει τα δικαιώματα του χρήστη.
6. Το Bot εκτελεί την εντολή.
7. Το Bot καταγράφει το συμβάν.
8. Το Bot εμφανίζει μήνυμα επιτυχίας.

Εναλλακτικό Σενάριο

- 4α. Σε περίπτωση που ο χρήστης δεν θέλει να έχει καταγραφή για μια κατηγορία, μπορεί να την αφήσει κενή.
- 5α. Σε περίπτωση που ο χρήστης έχει ανεπαρκή δικαιώματα, απορρίπτεται η εκτέλεση της εντολής και ενημερώνεται με σχετικό μήνυμα.

Το τελικό διάγραμμα περιπτώσεων χρήσης εντάσσεται στην ίδια υποενότητα, επειδή η νέα λειτουργικότητα καταγραφής μηνυμάτων επηρεάζει άμεσα τις περιπτώσεις χρήσης που σχετίζονται με τις δυνατότητες του moderator.



Σχήμα 7: Τελικό Διάγραμμα Περιπτώσεων Χρήσης μετά την προσθήκη των λειτουργιών καταγραφής

4.2 Διορθώσεις και βελτιώσεις κώδικα

Η δεύτερη κατηγορία συνεισφορών αφορά διορθώσεις σε υπάρχοντα σημεία του κώδικα. Αρχικά, εντοπίστηκε λανθασμένη ονομασία πεδίου στον οδηγό ρύθμισης (setup wizard), η οποία προκαλούσε αποτυχία στη σωστή αναγνώριση του καναλιού βασικών καταγραφών (basic log channel) κατά τον έλεγχο των ρυθμίσεων.

Επιπλέον, διορθώθηκε πρόβλημα στον σύνδεσμο πρόσκλησης (invite link) του bot. Το πρόβλημα ήταν ότι ο σύνδεσμος δεν αντιστοιχούσε πάντα στο σωστό bot, με αποτέλεσμα να οδηγεί στο ίδιο bot ακόμη και σε περιπτώσεις χρήσης διαφορετικής έκδοσης σε έναν server. Παράλληλα, ο σύνδεσμος δεν εξασφάλιζε πάντοτε ότι το bot θα λάμβανε τα απαραίτητα δικαιώματα για τη σωστή λειτουργία του.

Κώδικας και ανάλυση:

Η πρώτη διόρθωση έγινε στο αρχείο `Commands/Information/invite.ts`. Αρχικά, ο σύνδεσμος πρόσκλησης του bot χρησιμοποιούσε σταθερό `client_id`, γεγονός που μπορούσε να οδηγήσει στην πρόσκληση λανθασμένου bot όταν ο ίδιος κώδικας εκτελούνταν από διαφορετικό client. Η τιμή αντικαταστάθηκε με δυναμική αναφορά στο τρέχον bot, μέσω του `_client.user?.id`, ώστε ο σύνδεσμος να δημιουργείται πάντα για το σωστό instance.

```

1 - [Click me for the invite to the bot!](https://discord.com/oauth2/
   authorize?client_id=1469385720270426358&permissions=8&integration_type
   =0&scope=bot)
2 + [Click me for the invite to the bot!](https://discord.com/oauth2/
   authorize?client_id=${_client.user?.id}&permissions=8&integration_type
   =0&scope=bot)

```

Listing 3: Διόρθωση δυναμικού συνδέσμου πρόσκλησης bot

Η δεύτερη διόρθωση έγινε στο αρχείο `Commands/Administrator/setup.ts` και αφορούσε τον οδηγό αρχικής ρύθμισης. Στον έλεγχο ολοκλήρωσης του βήματος για το κανάλι βασικών καταγραφών χρησιμοποιούνταν το πεδίο `logs.basic`, ενώ η πραγματική ρύθμιση αποθηκεύεται στο πεδίο `logs.basic_logs`. Εξαιτίας αυτής της ασυμφωνίας, ο οδηγός μπορούσε να θεωρεί ότι το κανάλι δεν είχε ρυθμιστεί, ακόμη και όταν υπήρχε έγκυρη τιμή στη βάση δεδομένων.

```

1 - check: (g) => !!g?.logs?.basic,
2 + check: (g) => !!g?.logs?.basic_logs,
3
4 - !dbGuild?.logs?.basic ||
5 + !dbGuild?.logs?.basic_logs ||

```

Listing 4: Διόρθωση πεδίου `basic logs` στον setup wizard

Με τις αλλαγές αυτές, ο σύνδεσμος πρόσκλησης προσαρμόζεται σωστά στο bot που εκτελεί την εντολή, ενώ ο οδηγός ρύθμισης ελέγχει το σωστό πεδίο των βασικών καταγραφών.

4.3 Βελτίωση λειτουργίας ψηφοφοριών

Η τρίτη κατηγορία συνεισφοράς αφορά τη βελτίωση της λειτουργίας των polls στο Discord. Συγκεκριμένα, αφαιρέθηκε η δυνατότητα πολλαπλής ψηφοφορίας από τον ίδιο χρήστη, ώστε τα αποτελέσματα των ψηφοφοριών να παραμένουν αξιόπιστα και να μην αλλοιώνονται από επαναλαμβανόμενες ψήφους.

Η αλλαγή αυτή βελτιώνει τη συνολική ποιότητα της λειτουργίας, καθώς κάθε χρήστης μπορεί να συμμετέχει με μία μόνο ψήφο. Με αυτόν τον τρόπο η διαδικασία γίνεται πιο δίκαιη και το αποτέλεσμα της ψηφοφορίας αντιπροσωπεύει καλύτερα τις επιλογές των μελών του server.

Κώδικας και ανάλυση:

Η βελτίωση στη λειτουργία των ψηφοφοριών υλοποιήθηκε στον listener που εκτελείται όταν ένας χρήστης προσθέτει reaction σε poll. Πριν από την ενημέρωση των ψήφων, ο κώδικας διατρέχει τα υπάρχοντα reactions του μηνύματος και αφαιρεί τυχόν προηγούμενη ψήφο του ίδιου χρήστη από διαφορετική επιλογή. Με αυτόν τον τρόπο, κάθε χρήστης μπορεί να έχει ενεργή μόνο μία επιλογή ανά poll.

```

1 const reactionAddListener = async (reaction: MessageReaction, user: User)
  => {
2   if (reaction.message.id !== pollMessage.id || user.bot) return;
3
4   + for (const [, existingReaction] of pollMessage.reactions.cache) {
5   +   if (existingReaction.emoji.name === reaction.emoji.name) continue
6   +   ;
7   +   const emojiIndex = numberEmojis.indexOf(existingReaction.emoji.
8   +   name!);
9   +   if (emojiIndex === -1) continue;
10  +   const users = await existingReaction.users.fetch();
11  +   if (users.has(user.id)) {
12  +     await existingReaction.users.remove(user.id);
13  +   }
14  + }
15  await updateVotes();
  };

```

Listing 5: Αφαίρεση προηγούμενης ψήφου σε poll

Η αλλαγή αυτή λειτουργεί ως μηχανισμός αντικατάστασης ψήφου: αν ο χρήστης επιλέξει άλλη απάντηση, η προηγούμενη αντίδρασή του αφαιρείται αυτόματα και το αποτέλεσμα του poll ενημερώνεται με βάση τη νέα επιλογή.